

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 9: DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

Konsep Alokasi IP Dinamis, Tahapan Proses DORA, Konfigurasi DHCP Server Router Cisco,
dan DHCP IP Exclusion

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul praktikum ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan secara mendalam konsep dasar Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), termasuk peranan dan manfaatnya dalam manajemen alokasi alamat IP secara efisien pada jaringan komputer. Pemahaman ini mencakup identifikasi perbedaan mendasar antara alokasi IP statis dan dinamis.
- Peserta didik harus dapat menguraikan dan menganalisis seluruh tahapan proses DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) yang merupakan inti dari komunikasi DHCP, serta memahami implikasi setiap tahapan terhadap ketersediaan dan penugasan alamat IP kepada klien. Analisis ini meliputi jenis pesan DHCP dan mekanisme pengiriman paket pada setiap langkah.
- Praktikan akan memiliki kompetensi untuk merancang, mengimplementasikan, dan memverifikasi konfigurasi DHCP Server pada perangkat Router Cisco menggunakan perintah CLI (Command Line Interface) Cisco IOS. Konfigurasi ini mencakup pembuatan pool DHCP, penentuan network, default gateway, DNS server, serta durasi lease time.
- Peserta didik dituntut mampu mengimplementasikan dan memverifikasi konfigurasi IP Exclusion pada DHCP Server Cisco, memastikan bahwa alamat IP tertentu yang telah ditentukan tidak dialokasikan secara dinamis kepada klien. Pemahaman ini sangat penting untuk mencegah konflik IP dengan perangkat yang memerlukan alamat statis, seperti server atau printer jaringan.
- Terakhir, peserta didik diharapkan mampu melakukan pengujian konektivitas dan melakukan langkah-langkah dasar pemecahan masalah (troubleshooting) terkait layanan DHCP, termasuk menganalisis gejala, mengidentifikasi akar masalah, serta menerapkan tindakan korektif yang tepat untuk memastikan klien dapat memperoleh alamat IP dari DHCP Server dengan sukses.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.10 Menganalisis secara mendalam tentang prinsip kerja dan mekanisme Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) dalam konteks jaringan komputer, serta mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi DHCP.
- KD 4.10 Mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi layanan DHCP Server pada perangkat Router Cisco untuk alokasi alamat IP dinamis, termasuk implementasi DHCP IP Exclusion, serta mendokumentasikan hasil konfigurasi dengan standar yang berlaku.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] Alat 1: PC/Laptop dengan sistem operasi Windows 10/11 (64-bit), prosesor Intel Core i3 (atau setara) generasi ke-8 atau lebih baru, RAM minimal 8 GB, dan kapasitas penyimpanan bebas minimal 20 GB.
- [] Alat 2: Software Simulator Cisco Packet Tracer versi terbaru (disarankan versi 8.2.1 atau lebih tinggi) yang sudah terinstal dengan lisensi aktif atau akun pengguna yang terdaftar.

- [] Alat 3: Modul praktikum cetak/elektronik dan akses internet stabil untuk referensi tambahan serta pengunduhan sumber daya yang relevan.
- [] Alat 4: Kabel konsol serial RS-232 (untuk praktik pada perangkat fisik, opsional) dan adaptor USB to Serial jika PC/Laptop tidak memiliki port serial fisik.

5. Prasyarat Teori:

Sebelum memulai modul praktikum ini, peserta didik wajib memiliki pemahaman dasar yang kuat tentang konsep jaringan komputer, termasuk model OSI/TCP-IP, topologi jaringan, dan fungsi perangkat jaringan seperti router dan switch. Kemampuan dalam mengkonfigurasi alamat IP statis, pemahaman tentang subnetting (CIDR), serta pengetahuan dasar mengenai Command Line Interface (CLI) Cisco IOS adalah prasyarat mutlak yang harus dikuasai untuk dapat mengikuti seluruh tahapan praktikum dan mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Penguasaan konsep-konsep ini akan menjadi fondasi penting dalam memahami bagaimana DHCP bekerja dan berinteraksi dalam lingkungan jaringan.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Dalam dunia jaringan komputer modern yang terus berkembang pesat, manajemen dan alokasi alamat IP (Internet Protocol) menjadi salah satu aspek krusial yang menentukan efisiensi dan skalabilitas suatu infrastruktur. Secara tradisional, administrator jaringan harus mengonfigurasi alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS server secara manual untuk setiap perangkat di jaringan, sebuah proses yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga sangat rentan terhadap kesalahan manusia, terutama pada jaringan berskala besar. Inilah latar belakang munculnya kebutuhan akan mekanisme alokasi IP yang otomatis dan dinamis.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan server untuk secara otomatis mendistribusikan alamat IP dan parameter konfigurasi terkait kepada klien yang terhubung ke jaringan. DHCP ini merupakan pengembangan dari protokol yang lebih lama, yaitu BOOTP (Bootstrap Protocol), yang diresmikan melalui **RFC 2131** pada bulan Maret 1997. Tujuan utama DHCP adalah menyederhanakan administrasi jaringan dengan menghilangkan keharusan mengonfigurasi setiap perangkat secara individual, sehingga mengurangi potensi kesalahan konfigurasi dan menghemat waktu.

Konsep inti DHCP berpusat pada pemberian 'lease' atau sewa alamat IP kepada klien untuk jangka waktu tertentu. Ketika masa sewa berakhir, klien dapat memperbarui sewanya atau meminta alamat IP baru. Mekanisme ini memungkinkan penggunaan alamat IP yang lebih efisien, karena alamat yang tidak lagi digunakan oleh suatu perangkat dapat dikembalikan ke 'pool' dan dialokasikan kembali kepada perangkat lain. Ada tiga metode utama alokasi IP oleh DHCP: **alokasi manual** (alamat IP diberikan berdasarkan MAC address), **alokasi otomatis** (alamat IP diberikan secara permanen dari pool yang tersedia), dan **alokasi dinamis** (alamat IP diberikan untuk jangka waktu tertentu atau 'lease time' dan dapat diperbarui atau dilepaskan). Metode alokasi dinamis adalah yang paling umum digunakan karena fleksibilitasnya.

Komponen utama dalam arsitektur DHCP meliputi: **DHCP Server**, yaitu perangkat yang bertanggung jawab untuk menyimpan database alamat IP dan parameter konfigurasi lainnya serta merespons permintaan klien; **DHCP Client**, yaitu perangkat akhir (seperti PC, laptop, smartphone) yang meminta alamat IP dari server; dan **DHCP Relay Agent**, sebuah perangkat (biasanya router) yang meneruskan pesan DHCP antara klien dan server ketika mereka berada pada subnet yang berbeda. Tanpa DHCP Relay Agent, pesan broadcast DHCP tidak akan dapat melintasi batas subnet, sehingga klien pada subnet yang berbeda tidak dapat menjangkau DHCP Server.

Penerapan DHCP sangat krusial dalam lingkungan jaringan modern, mulai dari jaringan rumah tangga kecil hingga pusat data korporat yang kompleks. Manfaat utamanya meliputi efisiensi administrasi, pengurangan konflik alamat IP, mobilitas pengguna yang lebih baik, dan kemampuan untuk dengan mudah mengubah parameter jaringan secara terpusat. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang DHCP bukan hanya sekadar pengetahuan teknis, melainkan sebuah kompetensi esensial bagi setiap praktisi jaringan.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Proses komunikasi antara klien dan server DHCP untuk mendapatkan alamat IP tidaklah instan, melainkan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan dikenal dengan akronim **DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge)**. Setiap tahapan memiliki peran spesifik dan melibatkan pertukaran pesan DHCP tertentu yang memastikan klien mendapatkan konfigurasi jaringan yang valid. Pemahaman mendalam tentang setiap langkah dalam proses DORA ini sangat fundamental untuk tidak hanya mengonfigurasi DHCP dengan benar, tetapi juga untuk melakukan troubleshooting ketika terjadi masalah alokasi alamat IP.

Proses ini dimulai ketika klien baru terhubung ke jaringan atau ketika masa sewa alamat IP sebelumnya telah berakhir, memicu kebutuhan untuk mendapatkan alamat IP. Klien yang belum memiliki alamat IP akan mengirimkan pesan broadcast untuk menemukan DHCP Server yang tersedia di jaringan. Server kemudian merespons dengan menawarkan konfigurasi, dan klien memilih tawaran tersebut sebelum server mengonfirmasi penugasan alamat IP secara resmi. Detail setiap tahapan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tahapan	Pesan DHCP	Sumber	Tujuan	Keterangan/Fungsi
Discover	DHCP Discover (Broadcast)	Client (0.0.0.0)	Server (255.255.255.255)	Klien mencari DHCP Server yang tersedia di jaringan.
Offer	DHCP Offer (Unicast/Broadcast)	Server	Client (MAC Address)	Server menawarkan satu atau lebih alamat IP beserta parameter konfigurasi kepada klien.
Request	DHCP Request (Broadcast)	Client	Server (255.255.255.255)	Klien secara formal meminta alamat IP yang ditawarkan oleh server.
Acknowledge	DHCP ACK (Unicast/Broadcast)	Server	Client (IP Address)	Server mengkonfirmasi penugasan alamat IP dan parameter lain, menyelesaikan proses sewa IP.

Penting untuk dicatat bahwa dalam tahapan Discover, klien mengirimkan pesan broadcast (Source IP 0.0.0.0, Destination IP 255.255.255.255) karena klien belum memiliki alamat IP. Demikian pula pada tahapan Request, klien juga mengirimkan broadcast, terutama jika ada lebih dari satu DHCP Server yang merespons dengan Offer. Ini memastikan semua server tahu tawaran mana yang diterima oleh klien dan server lain dapat menarik kembali tawaran yang tidak dipilih oleh klien tersebut. Setelah tahapan Acknowledge, klien telah berhasil mendapatkan alamat IP dan bisa mulai berkomunikasi di jaringan.

Dalam kondisi normal, server akan mengirimkan Offer dan ACK secara unicast ke alamat MAC klien, namun bisa juga menggunakan broadcast terutama jika klien belum berhasil mengkonfigurasi alamat IP-nya sendiri. Parameter seperti 'lease time' yang ditentukan oleh server mengontrol berapa lama klien dapat menggunakan alamat IP tersebut. Sebelum lease time berakhir, klien akan mencoba memperbarui sewanya (biasanya pada 50% masa sewa). Jika perpanjangan gagal, klien akan mengulang proses DORA. DHCP IP Exclusion menjadi sangat penting ketika ada perangkat seperti server, printer jaringan, atau perangkat manajemen yang memerlukan alamat IP statis, sehingga alamat-alamat tersebut tidak diberikan secara dinamis oleh DHCP Server, mencegah konflik IP yang bisa mengganggu operasional jaringan.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Topologi jaringan yang akan kita gunakan dalam praktikum ini dirancang sederhana namun representatif untuk memahami konsep DHCP Server dan IP Exclusion pada router Cisco. Topologi ini terdiri dari satu buah Router Cisco (misalnya Router tipe 1941 atau 2911), satu buah Switch Layer 2 (misalnya Cisco Catalyst 2960), dan dua buah PC Client (PC1 dan PC2).

Router akan berfungsi sebagai DHCP Server sekaligus sebagai gateway untuk segmen jaringan lokal. Interface GigabitEthernet0/0 pada Router akan terhubung ke port FastEthernet0/1 pada Switch menggunakan kabel Straight-Through. Kemudian, PC1 akan terhubung ke port FastEthernet0/2 pada Switch dan PC2 terhubung ke port FastEthernet0/3 pada Switch, keduanya juga menggunakan kabel Straight-Through. Seluruh perangkat akan berada dalam satu segmen jaringan lokal, misalnya 192.168.10.0/24, dengan Router bertindak sebagai Default Gateway pada alamat 192.168.10.1. Switch akan menjadi media penghubung antar perangkat di segmen LAN tersebut.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Router1	GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
Router1	VLAN 1 (Management)	N/A	N/A	N/A
Switch1	VLAN 1 (Management)	N/A	N/A	N/A
PC1	FastEthernet0	DHCP	DHCP	DHCP
PC2	FastEthernet0	DHCP	DHCP	DHCP

3. Skenario Pekerjaan:

Dalam skenario praktikum ini, Anda adalah seorang Network Engineer muda yang baru bergabung dengan sebuah perusahaan startup yang sedang berkembang pesat. Perusahaan ini memiliki satu kantor utama dengan sekitar 50 karyawan yang sering berganti posisi atau menggunakan perangkat mobile. Saat ini, konfigurasi alamat IP untuk setiap perangkat masih dilakukan secara manual oleh tim IT, yang menyebabkan beberapa masalah serius: sering terjadi konflik alamat IP, membutuhkan waktu yang sangat lama setiap kali ada karyawan baru atau perangkat baru ditambahkan, dan proses troubleshooting menjadi sangat rumit karena inkonsistensi konfigurasi.

Manajemen perusahaan menyadari bahwa pendekatan manual ini tidak lagi skalabel dan efisien. Mereka menugaskan Anda untuk mengimplementasikan solusi Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) pada router Cisco yang sudah ada, dengan tujuan utama untuk mengotomatiskan alokasi alamat IP kepada semua workstation karyawan dan perangkat mobile. Anda juga diinstruksikan untuk memastikan bahwa beberapa alamat IP khusus, seperti untuk server internal (misalnya 192.168.10.10) dan printer jaringan (misalnya 192.168.10.11), tidak dialokasikan oleh DHCP server karena perangkat-perangkat tersebut harus menggunakan alamat IP statis untuk alasan stabilitas dan aksesibilitas.

Tujuan utama dari praktikum ini adalah untuk mensimulasikan penerapan DHCP di lingkungan nyata ini. Anda akan mengonfigurasi Router Cisco sebagai DHCP Server, membuat pool alamat IP yang sesuai, dan secara

spesifik mengecualikan alamat-alamat IP yang telah ditentukan untuk server dan printer. Selanjutnya, Anda akan memverifikasi bahwa PC client berhasil mendapatkan alamat IP secara dinamis dari DHCP Server dan bahwa alamat-alamat yang dikecualikan memang tidak digunakan oleh klien. Skenario ini akan memberikan pengalaman langsung dalam mendesain, mengimplementasikan, dan memverifikasi layanan DHCP yang efektif dan bebas konflik, sebuah keterampilan vital bagi setiap Network Engineer.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Langkah 1: Buka aplikasi Cisco Packet Tracer dan bangun topologi jaringan sesuai deskripsi pada bagian 'Topologi Jaringan'. Tempatkan satu Router 1941, satu Switch 2960, dan dua PC (PC1 dan PC2).

Langkah 2: Langkah 2: Hubungkan perangkat fisik. Gunakan kabel Straight-Through untuk menghubungkan Router GigabitEthernet0/0 ke Switch FastEthernet0/1. Lalu hubungkan Switch FastEthernet0/2 ke PC1 FastEthernet0, dan Switch FastEthernet0/3 ke PC2 FastEthernet0.

Langkah 3: Langkah 3: Konfigurasi dasar Router. Klik Router, masuk ke tab CLI, dan ketik `no` saat diminta untuk melakukan konfigurasi awal. Masuk ke mode Global Configuration dan berikan hostname yang sesuai (misal: `RouterDHCP`).

Langkah 4: Langkah 4: Konfigurasi Interface Router. Masuk ke interface GigabitEthernet0/0 (`interface GigabitEthernet0/0`), berikan alamat IP 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 (`ip address 192.168.10.1 255.255.255.0`), dan aktifkan interface (`no shutdown`). Verifikasi status port secara visual di Packet Tracer (lampu indikator berwarna hijau).

Langkah 5: Langkah 5: Konfigurasi DHCP IP Exclusion. Sebelum membuat pool DHCP, tentukan alamat-alamat IP yang tidak boleh dialokasikan. Untuk skenario ini, kita akan mengecualikan 192.168.10.1 (gateway), 192.168.10.10 (server), dan 192.168.10.11 (printer). Gunakan perintah `ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.11` (ini akan mengecualikan range dari .1 sampai .11 secara otomatis).

Langkah 6: Langkah 6: Buat DHCP Pool. Masuk ke mode konfigurasi DHCP pool (`ip dhcp pool LANKlien`). Berikan parameter jaringan yang akan dilayani (`network 192.168.10.0 255.255.255.0`).

Langkah 7: Langkah 7: Konfigurasi Default Gateway. Tentukan alamat default gateway untuk klien DHCP (`default-router 192.168.10.1`).

Langkah 8: Langkah 8: Konfigurasi DNS Server. Tentukan alamat DNS server yang akan diberikan kepada klien. Gunakan DNS publik Google untuk contoh (`dns-server 8.8.8.8`).

Langkah 9: Langkah 9: (Opsional) Konfigurasi Lease Time. Anda bisa menentukan durasi sewa alamat IP. Misalnya, 8 jam (`lease 0 8 0`). Jika tidak dikonfigurasi, akan menggunakan nilai default.

Langkah 10: Langkah 10: Verifikasi Konfigurasi DHCP Server. Keluar dari mode konfigurasi DHCP pool dan simpan konfigurasi (`end` lalu `write memory` atau `copy running-config startup-config`). Gunakan `show running-config | section dhcp` untuk melihat konfigurasi DHCP.

Langkah 11: Langkah 11: Konfigurasi Klien PC. Pada PC1 dan PC2, masuk ke Desktop > IP Configuration, lalu pilih opsi 'DHCP'. Amati status di bawahnya, seharusnya PC akan mendapatkan alamat IP secara otomatis.

Langkah 12: Langkah 12: Verifikasi Alokasi IP pada Klien. Pada PC1 dan PC2, buka Command Prompt (Desktop > Command Prompt) dan ketik `ipconfig /all`. Periksa apakah alamat IP, Subnet Mask, Default Gateway, dan DNS Server sudah sesuai dengan konfigurasi DHCP Server.

Baris Kode / Konfigurasi CLI Cisco IOS:

```
``cli
Router>
enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname RouterDHCP
RouterDHCP(config)#

# --- Konfigurasi Interface GigabitEthernet0/0 pada Router ---
```



```
RouterDHCP(config)#interface GigabitEthernet0/0
RouterDHCP(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
RouterDHCP(config-if)#no shutdown
RouterDHCP(config-if)#exit

# --- Konfigurasi DHCP IP Exclusion ---
# Mengecualikan alamat IP dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.11
# Ini penting untuk server, printer, atau perangkat lain yang memerlukan IP statis
RouterDHCP(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.11

# --- Membuat dan Mengkonfigurasi DHCP Pool 'LANKlien' ---
RouterDHCP(config)#ip dhcp pool LANKlien
RouterDHCP(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
# Menentukan jaringan yang akan dialokasikan oleh DHCP server

RouterDHCP(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
# Menentukan alamat IP default gateway yang akan diberikan kepada klien

RouterDHCP(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
# Menentukan alamat IP DNS server yang akan diberikan kepada klien (misal: DNS
Google)

RouterDHCP(dhcp-config)#lease 0 8 0
# Menentukan lease time (durasi sewa IP) dalam format hari jam menit (0 hari, 8 jam,
0 menit)
# Jika tidak dikonfigurasi, akan menggunakan lease time default

RouterDHCP(dhcp-config)#exit
RouterDHCP(config)#

# --- Menyimpan Konfigurasi ---
RouterDHCP(config)#end
RouterDHCP#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
RouterDHCP#

# --- Verifikasi Konfigurasi DHCP Server ---
RouterDHCP#show ip dhcp pool LANKlien
# Menampilkan detail konfigurasi pool DHCP spesifik

RouterDHCP#show ip dhcp binding
# Menampilkan alamat IP yang saat ini sudah dialokasikan kepada klien DHCP

RouterDHCP#show ip dhcp server statistics
# Menampilkan statistik operasional DHCP server (pesan Discover, Offer, Request, ACK)

RouterDHCP#show running-config | section dhcp
# Menampilkan bagian konfigurasi DHCP dari running-config
```
```

## PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

### 1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Setelah semua konfigurasi DHCP Server pada Router Cisco dan pengaturan klien PC telah selesai, langkah selanjutnya yang krusial adalah melakukan pengujian dan verifikasi untuk memastikan bahwa layanan DHCP berfungsi sesuai yang diharapkan. Pengujian ini melibatkan dua aspek utama: pertama, memverifikasi bahwa klien berhasil mendapatkan alamat IP secara dinamis dengan parameter yang benar, dan kedua, memastikan bahwa konektivitas jaringan antar perangkat sudah terjalin dengan baik. Klien harus mendapatkan alamat IP dari pool yang telah dikonfigurasi dan tidak menggunakan alamat IP yang dikecualikan.

Untuk memverifikasi alokasi IP pada klien, Anda dapat menggunakan perintah `ipconfig /all` pada Command Prompt di PC klien. Output dari perintah ini akan menunjukkan alamat IP, Subnet Mask, Default Gateway, dan DNS Server yang diterima oleh klien dari DHCP Server, serta informasi penting lainnya seperti DHCP Server yang memberikan IP dan Lease Time. Selanjutnya, untuk menguji konektivitas, gunakan utilitas `ping` dari PC klien ke alamat IP Default Gateway (Router) dan juga antar PC klien. Respon `Reply from...` dengan waktu Round Trip Time (RTT) yang kecil dan TTL yang sesuai menunjukkan konektivitas berhasil, sedangkan `Request timed out` atau `Destination Host Unreachable` mengindikasikan adanya masalah yang perlu dianalisis lebih lanjut.

```

```bash
# --- Verifikasi IP pada PC1 (Command Prompt) ---
C:\Users\PC1>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : PC1
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter FastEthernet0:

Connection-specific DNS Suffix :
Description . . . . . : Linksys LNE100TX Fast Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . : 0050.5746.E1A5
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.12(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Saturday, March 18, 2023 10:00:00 AM
Lease Expires . . . . . : Saturday, March 18, 2023 06:00:00 PM
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.10.1
DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8
8.8.4.4
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

# --- Uji Konektivitas dari PC1 ke Default Gateway ---
C:\Users\PC1>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

```

```

Ping statistics for 192.168.10.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

# --- Verifikasi DHCP Binding pada RouterDHCP ---
RouterDHCP#show ip dhcp binding
IP address Hardware address Lease expiration Type
192.168.10.12 0050.5746.E1A5 Mar 18 2023 06:00 PM Automatic
192.168.10.13 000C.8544.7578 Mar 18 2023 06:00 PM Automatic
` ``

```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
Klien tidak mendapatkan alamat IP (APIPA 169.254.x.x)	Interface router menuju LAN 'shutdown' atau IP address tidak dikonfigurasi.	Periksa `show ip interface brief`, pastikan interface `up/up`. Konfigurasi `no shutdown` dan `ip address` pada interface.
Klien mendapatkan alamat IP yang salah atau di luar range	Konfigurasi `network` pada DHCP pool tidak sesuai dengan segmen LAN, atau IP pool bertabrakan dengan `ip dhcp excluded-address`.	Periksa `show ip dhcp pool` dan `show running-config   section dhcp`. Sesuaikan `network` dan periksa range `excluded-address`.
Klien mendapatkan IP namun tidak bisa ping ke Default Gateway	Default Gateway pada DHCP pool salah, atau terjadi masalah routing/kabel.	Verifikasi `default-router` di DHCP pool. Periksa kabel fisik, status interface router, dan routing table jika ada segmen lain.
Server DHCP sudah di-enable tapi klien tidak mendapatkan IP	IP DHCP excluded-address mencakup seluruh range yang tersedia, atau DHCP relay agent tidak dikonfigurasi (jika server dan klien beda subnet).	Periksa `ip dhcp excluded-address` agar tidak terlalu luas. Jika beda subnet, pastikan `ip helper-address` dikonfigurasi pada router di sisi klien.

TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Sebagai tantangan lanjutan untuk menguji pemahaman Anda, kembangkan topologi praktikum ini dengan menambahkan satu buah PC Client lagi (PC3) dan satu buah Switch Layer 2 yang terhubung ke Switch pertama. PC3 akan terhubung ke Switch kedua. Atur agar PC3 berada pada VLAN terpisah (misalnya VLAN 20) dan dapat memperoleh alamat IP secara dinamis dari DHCP Server yang sama. Untuk mencapai ini, Anda perlu mengonfigurasi inter-VLAN routing pada RouterDHCP dan memastikan DHCP Server dapat melayani permintaan dari subnet VLAN 20.

Selain itu, ubah lease time pada pool DHCP yang sudah ada menjadi 12 jam, dan buat pool DHCP baru untuk VLAN 20 dengan lease time 6 jam serta DNS server yang berbeda (misalnya 1.1.1.1). Anda juga perlu menambahkan excluded-address untuk VLAN 20. Dokumentasikan setiap langkah konfigurasi, verifikasi, dan hasil uji coba ping dari PC3 ke semua perangkat lainnya. Buat laporan praktikum yang mencakup analisis mengapa konfigurasi inter-VLAN routing diperlukan dalam skenario ini dan bagaimana DHCP relay agent berperan jika DHCP Server berada di subnet yang berbeda dengan klien.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara komprehensif seluruh tahapan proses DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) dan mengapa setiap pesan (DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request, DHCP ACK) berperan krusial dalam keberhasilan klien memperoleh alamat IP. Analisis juga perbedaan utama dalam mekanisme pengiriman (broadcast vs. unicast) pada setiap tahapan.
2. Apa keuntungan utama penggunaan DHCP dalam jaringan skala besar dibandingkan dengan konfigurasi IP statis? Berikan setidaknya tiga argumen kuat dan diskusikan potensi kelemahan atau tantangan yang mungkin timbul dari implementasi DHCP.
3. Dalam skenario kapan 'ip dhcp excluded-address' menjadi sangat penting? Berikan contoh spesifik perangkat atau situasi di mana alamat IP perlu dikecualikan dari alokasi dinamis oleh DHCP Server untuk menghindari konflik dan menjaga stabilitas jaringan.
4. Bagaimana peran DHCP Relay Agent jika klien dan DHCP Server berada pada subnet jaringan yang berbeda? Jelaskan mekanisme 'ip helper-address' pada router dan bagaimana ia memfasilitasi komunikasi pesan DHCP melintasi batas-batas broadcast domain.
5. Selain alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS server, parameter konfigurasi apa lagi yang dapat didistribusikan oleh DHCP Server kepada klien? Mengapa penyertaan parameter-parameter tambahan ini penting dalam manajemen jaringan yang terpusat?

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.

3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		

5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
	TOTAL NILAI AKHIR	100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: